

Руководство администратора ELIS Vulcan 90

Развертывание эксплуатация защита и восстановление системы

Версия документа 2.0

Актуализировано 8 октября 2026 года

Ubuntu Server 22.04 LTS и Docker Compose

О документе

Это руководство описывает развертывание и сопровождение ELIS_Vulcan-90 как комплекса из 12 Docker-контейнеров. Оно помогает подготовить сервер, запустить систему, контролировать ее состояние, защитить доступ, создать резервные копии и восстановить сервисы после сбоя.

Версия 2.0 перерабатывает исходный PDF версии 1.0 и сверяет команды с файлами текущей поставки. Добавлены контроль готовности, порядок приемки, безопасная схема обновления, матрица критичности данных и аудит конфигурации.

Главный вывод. Поставку можно использовать как стенд и основу для доработки. Перед работой в производственной сети устраните замечания раздела 14: отзовите опубликованный токен InfluxDB, закройте анонимный MQTT и реализуйте полноценное восстановление прав.

Карточка документа

Параметр	Значение
Назначение	Администрирование всей экосистемы ELIS_Vulcan-90
Основа	Исходный PDF 1.0 и содержимое папки проекта
Платформа	Ubuntu Server 22.04 LTS или новее; Docker; Compose v2
Состав	12 контейнеров, конфигурации и скрипты обслуживания
Аудитория	Системный администратор, инженер АСУ ТП, DevOps или SRE
Актуализация	8 октября 2026 года

Как пользоваться руководством

- Для нового сервера пройдите разделы 3-6 и завершите приемкой.
- Для ежедневной работы используйте разделы 7-9 и приложение А.
- Перед обновлением, переносом или удалением выполните резервное копирование.
- При ошибке сначала сохраните логи, затем применяйте сценарий раздела 13.

Содержание

Разделы 1-8	Разделы 9 и приложения
1 Назначение и границы системы	9 Интеграция PLC и MQTT
2 Архитектура и состав	10 Резервное копирование
3 Требования к серверу	11 Восстановление и перенос
4 Подготовка Ubuntu Server	12 Обновление системы

Разделы 1-8	Разделы 9 и приложения
5 Установка и развертывание	13 Типовые неисправности
6 Первичная настройка и приемка	14 Безопасность и аудит поставки
7 Повседневное управление	15 Удаление системы
8 Мониторинг и диагностика	Приложения А-Г

РАЗДЕЛ 1

Назначение и границы системы

ELIS_Vulcan-90 объединяет сбор данных, HMI, хранение истории, аналитику, автоматизацию и сервисное управление в одном Docker Compose проекте.

1.1 Назначение

Система принимает данные от PLC и MQTT-устройств, отображает технологическое состояние в FUXA, хранит временные ряды в InfluxDB, строит дашборды в Grafana и выполняет прикладную логику в Node-RED и Python-модуле. Draw.io используется для подготовки схем, а Portainer и Uptime Kuma упрощают эксплуатацию контейнеров.

1.2 Что входит

- подготовка Linux-сервера, сети и Docker;
- автоматическая и поэтапная установка;
- управление контейнерами и диагностика;
- защита учетных данных и сетевого доступа;
- резервное копирование, восстановление и перенос;
- обновление образов и прикладного кода;
- устранение типовых неисправностей.

1.3 Границы

Документ не заменяет технологический проект, оценку промышленной безопасности, настройку конкретного PLC или регламент предприятия. Для production-среды отдельно определите сегментацию сети, резервирование, хранение секретов, окна простоя, RPO, RTO и аварийное реагирование.

РАЗДЕЛ 2

Архитектура и состав

Контейнеры обращаются друг к другу по именам сервисов из docker-compose.yml. Постоянные данные хранятся в каталогах на хосте через bind mounts.

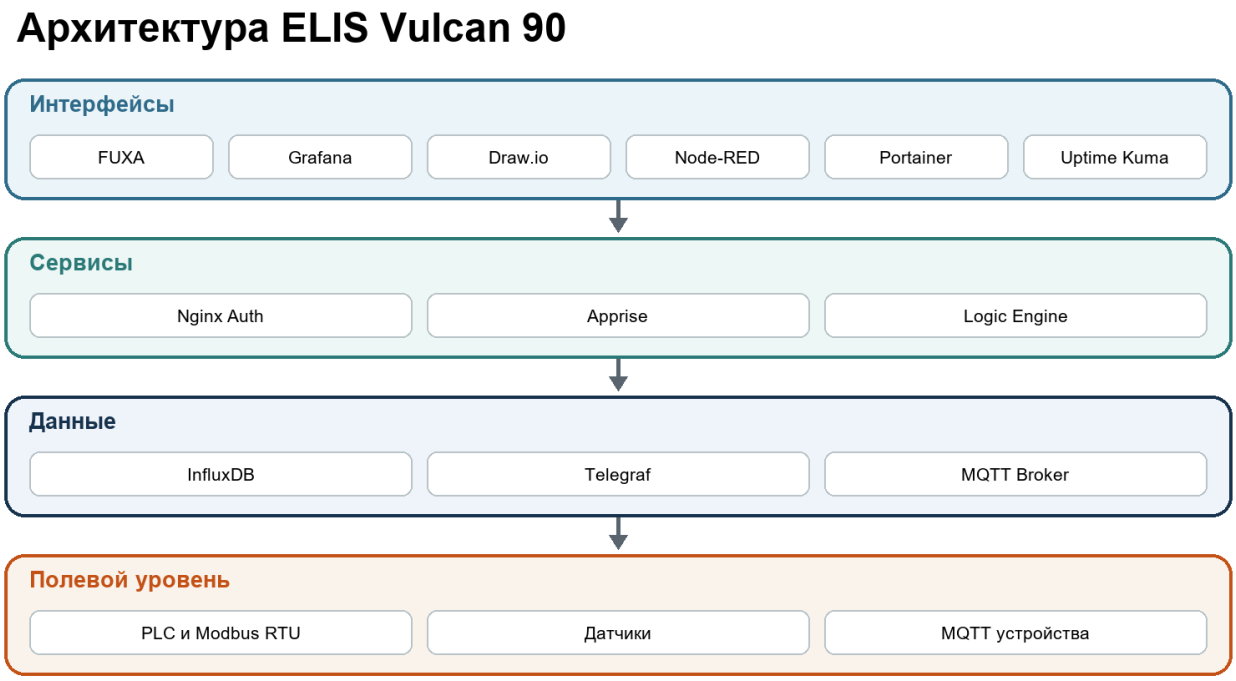


Рисунок 1 Логические уровни системы

2.1 Контейнеры

Сервис	Компонент	Назначение	Порт
hmi-frontend	FUXA	SCADA HMI и опрос устройств	1881
mqtt-broker	Mosquitto	MQTT и WebSocket	1883, 9001
logic-engine	Python	Алгоритмы и heartbeat	-
hmi-designer	Draw.io	Редактор схем	через 8080
nginx-auth	Nginx	Защита Draw.io	8080
influxdb	InfluxDB 2	История временных рядов	8086
telegraf	Telegraf	MQTT в InfluxDB	-
grafana	Grafana	Дашборды	3000
node-red	Node-RED	Автоматизация	1880

Сервис	Компонент	Назначение	Порт
apprise	Apprise	Уведомления	8000
uptime-kuma	Uptime Kuma	Мониторинг	3001
portainer	Portainer	Управление Docker	9000, 9443

2.2 Потоки данных

1. PLC или IIoT-устройство передает данные в FUXA либо MQTT.
2. Telegraf получает топики vulcan/# и пишет их в bucket scada_data.
3. Grafana читает историю из InfluxDB.
4. Logic Engine подключается к mqtt-broker:1883 и публикует heartbeat.
5. Node-RED выполняет сценарии, Apprise доставляет уведомления.

Важно. Внутри Compose-сети используйте имена mqtt-broker, influxdb и grafana. localhost внутри контейнера означает сам контейнер.

2.3 Критичность данных

Класс	Каталог	Содержимое
P0	services/hmi-frontend/appdata	Проекты и пользователи FUXA
P0	services/hmi-frontend/db	История DAQ
P0	services/hmi-frontend/images	Графика
P0	services/influxdb/data	История датчиков
P0	services/grafana/data	Дашборды
P0	.env и services/*/.env	Пароли и токены
P1	services/node-red/data	Flows
P1	services/logic-engine/scripts	Python-код
P1	services/mqtt-broker/config	MQTT-конфигурация
P1	services/nginx	Прокси и доступ Draw.io
P3	services/*/logs	Диагностические логи

РАЗДЕЛ 3

Требования к серверу

До установки подтвердите ресурсы, поддержку Docker и устойчивый сетевой адрес. Недостаток диска обычно проявляется после накопления истории и резервных копий.

Ресурс	Стенд	Рекомендуется	Комментарий
CPU	2 ядра	4 ядра	Одновременная работа 12 контейнеров
RAM	8 ГБ	16 ГБ	Основная нагрузка InfluxDB и Grafana
Диск	60 ГБ HDD	120 ГБ SSD	История, образы и копии
Сеть	100 Мбит/с	1 Гбит/с	Статический IP или DNS
USB	1 порт	2 и более	PLC и внешний носитель

3.1 Программная среда

- Ubuntu Server 22.04 LTS или новее;
- Docker Engine и Docker Compose v2;
- обычный пользователь с sudo, группами docker и при необходимости dialout;
- curl, tar, gzip, openssl, apache2-utils, git и rsync;
- доступ к реестрам либо автономный архив образов.

3.2 Проверка

```
nproc
free -h
df -h /
ip addr show
cat /etc/os-release
docker --version
docker compose version
```

Критерий допуска. Не начинайте установку при заполнении корневого раздела более чем на 80 процентов.

РАЗДЕЛ 4

Подготовка Ubuntu Server

Подготовьте ОС, отдельного администратора, время, постоянный IP и минимальный firewall.

4.1 Базовые пакеты

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt autoremove -y
sudo timedatectl set-timezone Europe/Moscow
sudo apt install -y curl wget git nano htop tree net-tools openssl apache2-utils tar gzip rsync
sudo -v
```

Выполняйте установку от обычного пользователя. Скрипты проекта останавливаются при запуске от root и используют sudo только для системных операций.

4.2 Сеть и firewall

Назначьте постоянный IP или DNS-имя. Перед применением Netplan держите открытую резервную SSH-сессию.

```
ip addr show
hostname -I
sudo netplan try
sudo netplan apply
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 1881
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port 8080
sudo ufw enable
sudo ufw status numbered
```

РАЗДЕЛ 5

Установка и развертывание

Рекомендуемый путь - мастер-скрипт. Поэтапный режим применяйте для диагностики или нестандартного каталога.

5.1 Автоматическая установка

```
cd ~/elis_vulcan-90
chmod +x install.sh uninstall.sh scripts/*.sh scripts/lib/*.sh
./install.sh
```

5.2 Режимы

Опция	Назначение
--dir PATH	Другой каталог
--skip-docker	Не устанавливать Docker
--skip-udev	Не создавать правило PLC
--skip-start	Не запускать контейнеры
--only NN [NN]	Только выбранные этапы

```
./install.sh --skip-docker --skip-udev
./install.sh --only 03 04 06
./install.sh --dir /opt/elis-vulcan --skip-start
```

5.3 Этапы

Этап	Скрипт	Результат
01	01-check-system.sh	Проверка ОС, sudo и места
02	02-install-docker.sh	Docker и группа docker
03	03-create-structure.sh	Каталоги и права Grafana
04	04-generate-secrets.sh	.env и пароли
05	05-setup-udev.sh	Симлинк /dev/arduino
06	06-create-configs.sh	Mosquitto, Telegraf и Nginx
07	07-start-stack.sh	Запуск и проверка

Важно. После добавления в группы docker или dialout завершите сеанс и войдите снова.

РАЗДЕЛ 6

Первичная настройка и приемка

Установка завершена только после проверки контейнеров, HTTP-точек, учетных записей, потока данных и резервной копии исходного состояния.

6.1 Статус

```
cd ~/elis_vulcan-90
docker compose ps
docker compose logs --tail=50
docker stats --no-stream
```

Ожидается 12 работающих контейнеров. logic-engine собирается локально, остальные образы загружаются из реестров.

6.2 HTTP-проверка

```
curl -s -o /dev/null -w 'FUXA %{http_code}\n' http://localhost:1881
curl -s -o /dev/null -w 'Grafana %{http_code}\n' http://localhost:3000/api/health
curl -s -o /dev/null -w 'InfluxDB %{http_code}\n' http://localhost:8086/health
curl -s -o /dev/null -w 'Draw.io %{http_code}\n' http://localhost:8080
curl -s -o /dev/null -w 'Uptime %{http_code}\n' http://localhost:3001
```

Сервис	Ожидается	Пояснение
FUXA	200	Интерфейс доступен
Grafana	200	Health API отвечает
InfluxDB	200	Служба готова
Draw.io	401	Basic Auth работает
Uptime Kuma	200 или 302	Интерфейс или redirect

6.3 Секреты и поток данных

1. Сохраните пароли .secrets-YYYYMMDD.txt в менеджере паролей.
2. Смените пароль FUXA и создайте администраторов Portainer и Uptime Kuma.
3. Создайте отдельный токен InfluxDB для Telegraf.
4. Запишите токен в services/telegraf/.env и перезапустите Telegraf.
5. Опубликуйте тестовый JSON в vulcan/test и подтвердите запись в InfluxDB.

```
chmod 600 .env services/*/.env .secrets-*.txt .htpasswd-password
docker exec mqtt_broker mosquitto_pub -t vulcan/test -m '{"value":1,"source":"commissioning"}'
docker compose restart telegraf
docker compose logs telegraf --tail=100
```

РАЗДЕЛ 7

Повседневное управление

Команды выполняются из каталога проекта. Перед изменением убедитесь, что подключены к нужному серверу.

Задача	Команда
Статус	docker compose ps
Запуск	docker compose up -d
Остановка	docker compose down
Перезапуск сервиса	docker compose restart hmi-frontend
Логи	docker compose logs -f --tail=100 <service>
Ресурсы	docker stats --no-stream
Проверка конфигурации	docker compose config
Список образов	docker compose config --images | sort -u

7.1 Безопасное изменение

1. Сделайте копию затрагиваемых данных и конфигурации.
2. Проверьте docker compose config.
3. Меняйте один компонент за раз.
4. Перезапустите только затронутый сервис.
5. Проверьте статус, логи, HTTP и пользовательский сценарий.
6. При ошибке верните предыдущий файл или образ.

7.2 Диск

```
df -h /
docker system df
du -sh services/*/data services/*/logs 2>/dev/null
find services -type f -name '*.log' -size +100M -print
```

Не удаляйте каталоги services/*/data, appdata, db и images вручную.

РАЗДЕЛ 8

Мониторинг и диагностика

Начинайте с общего статуса, затем проверяйте логи, порты, права файлов и зависимости.

Проверка	Интервал	Условие
FUXA http://hmi-frontend:1881	60 с	HTTP 200
InfluxDB /health	60 с	HTTP 200
Grafana /api/health	60 с	HTTP 200
Nginx http://nginx-auth:80	60 с	HTTP 401 допустим
Свободное место	5 мин	Предупреждение при 80 процентах
Последняя копия	1 день	Не старше 24 часов

8.1 Последовательность

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=100 <service>
docker inspect <container> --format '{{json .State}}'
sudo ss -tulpn
docker network inspect elis_vulcan-90_default
docker stats --no-stream
```

Сохраняйте время события, имя сервиса, последние строки логов и выполненное изменение.

РАЗДЕЛ 9

Интеграция PLC и MQTT

PLC подключается через стабильный симлинк /dev/arduino. Межконтейнерный MQTT использует имя mqtt-broker.

9.1 USB и udev

```
lsusb
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
ls -l /dev/arduino
groups "$USER" | grep dialout
```

Скрипт 05-setup-udev.sh содержит правила для Arduino Uno, CH340, CP2102 и FTDI. Для другого адаптера добавьте правило по его VID и PID.

9.2 Передача в FUXA

В текущем docker-compose.yml блок devices закомментирован. После появления /dev/arduino раскомментируйте отображение устройства.

```
devices:
  - /dev/arduino:/dev/ttyACM0
```

9.3 MQTT

Для контейнеров адрес брокера mqtt-broker:1883. Текущая конфигурация разрешает анонимные подключения и должна быть усилена.

```
docker exec mqtt_broker mosquitto_sub -t '$SYS/broker/version' -C 1
docker exec mqtt_broker mosquitto_sub -t 'vulcan/#' -v
docker compose logs mqtt-broker --tail=100
```

РАЗДЕЛ 10

Резервное копирование

Полная копия включает данные, конфигурацию и секреты. Архив образов обеспечивает автономное восстановление.

10.1 Полная копия

scripts/backup.sh останавливает FUXA и InfluxDB, архивирует проект с sudo и затем запускает сервисы.

```
cd ~/elis_vulcan-90
./scripts/backup.sh --output ~/elis-vulcan-backups
ls -lh ~/elis-vulcan-backups
tar -tzf ~/elis-vulcan-backups/elis-vulcan-backup-*.tar.gz | head
```

Секреты. Архив содержит пароли и токены. Храните его зашифрованным и не отправляйте по открытым каналам.

10.2 Архив образов

```
docker save $(docker compose config --images | sort -u) | gzip > ~/elis-vulcan-backups/full-stack-$(date +%F).tar.gz
gzip -t ~/elis-vulcan-backups/full-stack-*.tar.gz
```

10.3 Политика

Тип	Частота	Срок	Хранилище
Полная копия	ежедневно	30 дней	локально и вне сервера
Архив образов	после обновления	60 дней	внешний носитель
Контрольная копия	ежеквартально	постоянно	отдельная площадка
Тест восстановления	ежемесячно	протокол	изолированный стенд

1. Проверьте код завершения и размер архива.
2. Выполните gzip -t и tar -tzf.
3. Подтвердите наличие данных FUXA, InfluxDB, Grafana и .env.
4. Ежемесячно развертывайте копию на отдельном стенде.

РАЗДЕЛ 11

Восстановление и перенос

Восстанавливайте систему на изолированном сервере или в согласованное окно. До запуска проверьте владельцев каталогов.

11.1 Порядок

```
docker load < ~/elis-vulcan-backups/full-stack-YYYY-MM-DD.tar.gz
sudo tar -xzf ~/elis-vulcan-backups/elis-vulcan-backup-YYYYMMDD-HHMM.tar.gz -C ~
sudo chown -R "$USER:$USER" ~/elis_vulcan-90
cd ~/elis_vulcan-90
sudo chown -R 472:472 services/grafana/data
sudo chown -R 1000:1000 services/influxdb/data services/node-red/data
sudo chown -R 1883:1883 services/mqtt-broker/data services/mqtt-broker/log
docker compose up -d
docker compose ps
```

Ограничение поставки. scripts/restore.sh не восстанавливает владельцев каталогов. В нем только команда chmod для самого файла. Не полагайтесь на него до исправления.

11.2 Перенос

1. Создайте полную копию и архив образов.
2. Передайте архивы через доверенный канал или зашифрованный носитель.
3. На новом сервере установите Docker и загрузите образы.
4. Распакуйте проект и восстановите UID и GID.
5. Запустите стек и выполните приемочные проверки.
6. После передачи ротируйте секреты при выходе копии из доверенного контура.

РАЗДЕЛ 12

Обновление системы

Обновление выполняется как управляемое изменение с резервной копией и планом отката.

12.1 Образы

```
cd ~/elis_vulcan-90
./scripts/backup.sh --output ~/elis-vulcan-backups
docker compose config --images | sort -u
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs --tail=100
```

Рекомендация. Не используйте latest в production. После испытаний закрепите конкретные версии образов в .env.

12.2 Logic Engine

```
docker compose up -d --build logic-engine
# Если менялись только Python-скрипты:
docker compose restart logic-engine
docker compose logs logic-engine --tail=100
```

12.3 Откат

- сохраните предыдущие теги и .env;
- не удаляйте прежний архив образов до приемки;
- зафиксируйте контрольные HTTP-коды;
- при ошибке верните теги и восстановите данные.

РАЗДЕЛ 13

Типовые неисправности

Не очищайте данные и не пересоздавайте контейнер, пока не сохранены логи и резервная копия.

Симптом	Причина	Действие
FUXA не видит PLC	Нет /dev/arduino или devices	Проверить lsusb, udev, dialout и mapping
FUXA не видит MQTT	Неверный адрес	Использовать mqtt-broker:1883
Telegraf unauthorized	Нет токена	Создать токен и обновить .env
Grafana permission denied	Неверный владелец	chown 472:472 для data
Mosquitto restarting	Конфиг или права	Проверить mosquitto.conf и UID 1883
Port already in use	Порт занят	ss -tulpn; освободить или сменить
Container Restarting	Ошибка зависимости	Посмотреть logs --tail=100
Диск заполнен	История, логи, образы	du, docker system df и регламентная очистка

13.1 Пакет диагностики

```
date -Is
docker compose ps
docker compose logs --tail=100
docker stats --no-stream
df -h /
free -h
sudo ss -tulpn
```

Сначала сохраняйте данные. Сброс каталогов может устранить симптом ценой полной потери конфигурации.

РАЗДЕЛ 14

Безопасность и аудит поставки

Замечания основаны на фактических файлах проекта и должны быть устранены до подключения к недоверенной сети.

Приоритет	Наблюдение	Действие
Критический	В influx-configs сохранен действующий на вид токен	Отозвать, удалить из истории и выпустить ограниченный токен
Высокий	Mosquitto: allow_anonymous true	Включить password_file и ACL
Высокий	Служебные порты опубликованы на хосте	Ограничить firewall, VPN или bind-адрес
Высокий	restore.sh не реализует восстановление	Написать и протестировать сценарий
Средний	Большинство тегов latest	Закрепить проверенные версии
Средний	Копии включают секреты без шифрования	Шифровать и ограничить доступ
Средний	Portainer использует docker.sock	Защитить как привилегированный сервис

14.1 Базовое усиление

- сменить первоначальные пароли и отозвать раскрытые токены;
- ограничить интерфейсы внутренней сетью или VPN;
- включить аутентификацию и ACL в MQTT;
- закрепить версии образов и отслеживать бюллетени поставщиков;
- использовать SSH-ключи и UFW;
- проверять восстановление, а не только создание архива;
- разделить роли администратора и оператора.

14.2 Контроль секретов

```
git ls-files | grep -E '(^|/)(\.env|\.secrets|\.htpasswd|influx-configs)'
find . -maxdepth 4 -type f -perm /077 -print
chmod 600 .env services/*/.env services/nginx/.htpasswd
```

Не публикуйте пароли и токены в тикетах, чатах, скриншотах и логах. При раскрытии выполняйте ротацию.

РАЗДЕЛ 15

Удаление системы

Удаление может сохранить данные либо уничтожить их. Архив должен находиться вне каталога проекта.

Режим	Команда	Результат
Сохранить данные	./uninstall.sh --keep-data	Удаляются контейнеры и сеть
Полное удаление	sudo ./uninstall.sh	Удаляются данные, секреты и каталог
Без вопросов	sudo ./uninstall.sh --purge	Полная очистка без подтверждений
Удалить образы	--remove-images	Удаляются и образы проекта

Необратимое действие. Полный режим удаляет каталоги данных и секреты. Копия внутри каталога проекта также будет удалена.

```
test ! -d ~/elis_vulcan-90 && echo 'Каталог удален'
docker ps -a
docker network ls | grep elis || echo 'Сети проекта нет'
docker images
```

РАЗДЕЛ A

Быстрые команды

Команды выполняются из ~/elis_vulcan-90.

Операция	Команда
Сервисы	docker compose ps
Запуск	docker compose up -d
Остановка	docker compose down
Логи	docker compose logs -f --tail=100 <service>
Перезапуск	docker compose restart <service>
Проверка Compose	docker compose config
Образы	docker compose config --images | sort -u
Бэкап	./scripts/backup.sh --output ~/elis-vulcan-backups
Проверка архива	gzip -t <archive.tar.gz>
Порты	sudo ss -tulpn
Диск	df -h / && docker system df
Пароль Draw.io	./scripts/08-change-password.sh nginx

РАЗДЕЛ Б

Адреса сервисов

Замените server-ip на адрес сервера. Служебные интерфейсы должны быть доступны только из административной сети.

Сервис	Адрес	Доступ
FUXA	http://server-ip:1881	Сменить пароль admin
Draw.io	http://server-ip:8080	Basic Auth через Nginx
InfluxDB	http://server-ip:8086	Пароль из .secrets
Grafana	http://server-ip:3000	Пароль из .secrets
Node-RED	http://server-ip:1880	Текущая поставка без защиты
Apprise	http://server-ip:8000	Текущая поставка без защиты
Uptime Kuma	http://server-ip:3001	Создать администратора
Portainer	https://server-ip:9443	Создать администратора

РАЗДЕЛ В

Контрольный лист передачи

Перед передачей сервера подтвердите каждый пункт и приложите протокол.

	Контроль	Подтверждение
[ ]	12 контейнеров работают	docker compose ps
[ ]	HTTP-точки отвечают	Проверки раздела 6
[ ]	Пароли изменены	FUXA, Grafana, InfluxDB, Draw.io
[ ]	Администраторы созданы	Portainer и Uptime Kuma
[ ]	Telegraf пишет данные	Логи и запрос InfluxDB
[ ]	PLC доступен	ls -l /dev/arduino
[ ]	Firewall и VPN настроены	ufw status numbered
[ ]	Анонимный MQTT отключен	mosquitto.conf
[ ]	Секреты убраны из git	git ls-files
[ ]	Копия проверена	gzip -t и tar -tzf
[ ]	Восстановление испытано	Изолированный стенд
[ ]	Версии зафиксированы	.env без latest

РАЗДЕЛ Г

Глоссарий и источники

Термины приведены в значении этого руководства. Источники перечисляют файлы, по которым выполнена актуализация.

Термин	Определение
SCADA	Диспетчерское управление и сбор данных
HMI	Человеко-машинный интерфейс
IIoT	Промышленный интернет вещей
MQTT	Протокол публикации и подписки
TSDB	База данных временных рядов
Bind mount	Каталог хоста внутри контейнера
udev	Правила Linux для устройств
ACL	Правила доступа
RPO	Допустимая потеря данных
RTO	Допустимое время восстановления

Источники актуализации

- docs/ELIS_Vulcan-90_administrator_guide_01.pdf - исходное руководство 1.0;
- README.md и README.txt - состав и быстрый старт;
- docker-compose.yml - сервисы, порты, тома и зависимости;
- install.sh, uninstall.sh и scripts/*.sh - операции и ограничения;
- .env.example и services/* - переменные, конфигурации и код;
- LICENSE - условия распространения.

Контакты проекта: https://github.com/SistemaTehnik/elis_vulcan_90 и Telegram @Zhu_ch_kov.

Документ распространяется вместе с проектом на условиях лицензии MIT.